

Abstract Algebra HW 11

1. ~~证明~~ 证明在特征为素数 p 的域中有等式

$$(a-b)^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n} \quad \forall a, b \in F, n \in \mathbb{N}$$

Pf. 根据 Freshman's dream 有 $(a-b)^p = a^p + (-b)^p$. 归纳有

$$(a-b)^{p^n} = a^{p^n} + (-b)^{p^n}$$

当 $p=2$ 时, 必有 $-x = x$, 于是

$$(a-b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n}$$

当 $p \neq 2$ 时, p 为奇素数, 有

$$(a-b)^{p^n} = a^{p^n} + (-b)^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n}$$

□

2. 设 D 是整环, 证明 D 的商域 K 是包含 D 的最小的域. 即, 若 F 是域, $g: D \rightarrow F$ 也是环的单同态, 则存在唯一的环的单同态 $g': K \rightarrow F$ 使得 $g = g' \circ f$, 其中 $f: D \rightarrow K, a \mapsto \frac{a}{1}$.

$$\begin{array}{ccc} & f & \\ D & \xrightarrow{\quad} & K \\ & g & \\ & \searrow & \\ & F & \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \exists! g' \end{array}$$

Pf. 当然应该定义

$$\begin{aligned} g': K &\longrightarrow F \\ \frac{a}{b} &\longmapsto g(a)g(b)^{-1} \end{aligned}$$

先证定义合理性和单射, 因为 g 是单同态,

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} \iff a_1 b_2 = a_2 b_1 \iff g(a_1)g(b_2) = g(a_2)g(b_1)$$

由于 $b \neq 0$, 而 g 的像是域的子集, 从而 $g(b)$ 可逆, 即

$$g(a_1)g(b_2) = g(a_2)g(b_1) \iff g(a_1)g(b_1)^{-1} = g(a_2)g(b_2)^{-1}$$

~!~

再证 g' 是同态, 这只要验证

$$g'(\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}) = g(a_1 b_2 + a_2 b_1) g(b_1 b_2)^{-1} = g(a_1) g(b_2) g(b_1)^{-1} g(b_2)^{-1} + g(a_2) g(b_1) g(b_2)^{-1} g(b_1)^{-1} = g'(\frac{a_1}{b_1}) + g'(\frac{a_2}{b_2}).$$

$$g'(\frac{a_1}{b_1} \frac{a_2}{b_2}) = g(a_1 a_2) g(b_1 b_2)^{-1} = g(a_1) g(b_1)^{-1} g(a_2) g(b_2)^{-1} = g'(\frac{a_1}{b_1}) g'(\frac{a_2}{b_2}).$$

最后证交换图. 对任意 $x \in D$, 有

$$(g' \circ f)(x) = g'(f(x)) = g'(\frac{x}{1}) = g(x) g(1)^{-1} = g(x)$$

这就完成了证明.

□

3. 设 R 是有单位元的非零环, $R_1, \dots, R_n$ 是环, 且 $R \cong R_1 \oplus \dots \oplus R_n$.

证明:

(1) 每个 R_i 均有单位元

(2) 对于环 R 的每个理想 I , 均存在 R_i 的理想 I_i , 使得 $I \cong I_1 \oplus \dots \oplus I_n$.

Pf. (1). 设同态映射为 $\varphi: R \rightarrow R_1 \oplus \dots \oplus R_n$, 记

$$\varphi(1) = (e_1, e_2, \dots, e_n).$$

我们证明 e_i 就是 R_i 的单位元. 对任意 $r_i \in R_i$, 由 φ 是同构.

$$\varphi^{-1}((e_1, \dots, r_i, \dots, e_n)(e_1, \dots, e_i, \dots, e_n)) = \varphi^{-1}((e_1, \dots, r_i, \dots, e_n)) \cdot 1$$

两边作用 φ 得

$$(e_1, \dots, r_i, \dots, e_n)(e_1, \dots, e_i, \dots, e_n) = (e_1, \dots, r_i, \dots, e_n)$$

比较第 i 项得 $r_i e_i = r_i$. 同理 $e_i r_i = r_i$, 故 e_i 是 R_i 的单位元.

(2). 定义

$$I_i = \{a_i \in R_i \mid \exists a \in I, \varphi(a) = (\dots, a_i, \dots)\}.$$

证这是 R_i 的理想. 任取 $r_i \in R_i$, $a_i \in I_i$, 则存在 $r \in R$ 和 $a \in I$,

$$\varphi(r) = (e_1, \dots, r_i, \dots, e_n) \quad \varphi(a) = (\dots, a_i, \dots).$$

当然有

$$\varphi(ra) = (\dots r a_i \dots)$$

由于 $R \supset I$, 有 $ra \in I$, 故 $r_i a_i \in I_i$, 即 $R_i I_i \subseteq I_i$. 同理 $I_i R_i \subseteq I_i$. 于是 I_i 确实是 R_i 的理想. 再证 $I \cong I_1 \oplus \dots \oplus I_n$. 由 I_i 的定义,

$$\varphi(I) \subseteq I_1 \oplus I_2 \oplus \dots \oplus I_n$$

于是只要证 $\varphi|_I$ 是所要的同构. 由于 φ 是同构, $\varphi|_I$ 是单同态. 注意到

$$(0, \dots, a_i, \dots, 0) = (\dots, a_i, \dots) (0, \dots, 1, \dots, 0) \in \varphi(I)$$

其中 $(0, \dots, 1, \dots, 0)$ 是 1 的像在 I_i 的投影, 从而在 $\varphi(I)$. 于是

$$\sum_{i=1}^n \varphi^{-1}((0, \dots, a_i, \dots, 0)) \in I$$

是 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的原像, 故 $\varphi|_I$ 满, 从而 $\varphi|_I$ 是所要的同构. □

4. 求下列环的素理想

(1) $\mathbb{Z}_{30}$

(2) $\left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, c, d \in \mathbb{R} \right\}$

Solu. (1). $\mathbb{Z}_{30}$ 的理想形如 (0) 和 (d), $d|30$. 易知 d 为素数时是素理想, 而由 $\mathbb{Z}_{30}$ 不是整环知 (0) 不是素理想. 故只有

(2) (3) (5)

(2). 先求理想. 设 I 是理想, 其元素形如 $\begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix}$. 若 c 恒为 0, 则由吸收性知 $I = (0)$. 若存在 $c \neq 0$, 若相应的 $d \neq 0$, 则

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c+kd & d \end{bmatrix} \in I$$

即 c 可取一切 $\mathbb{R}$. 同理 $a \neq 0$ 时也有以上结果. 若 $a=d=0$, 则有

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ kc & d \end{bmatrix} \in I$$

综上 c 总可取一切 $\mathbb{R}$. 类似讨论知 a 恒为 0 或取遍 $\mathbb{R}$, d

恒为0或取遍 R . 于是有以下理想

$$I_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} \quad I_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} \right\} \quad I_3 = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} \quad I_4 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \right\} \quad I_5 = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \right\}$$

注意到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可知 I_1, I_2 不是素理想, 又素理想是真理想, 直接验证知 I_3, I_4 是素理想.

5. 设交换环 R 非零: 证明: 环 R 的零理想是素理想的充要条件是 R 是无零因子环

Pf. ($\Rightarrow$) 假设 R 有零因子, 则存在 $a, b \in R \setminus \{0\}$ 使得 $ab=0$, 但 $a, b \notin (0)$, 故零理想 (0) 不是素理想, 矛盾.

($\Leftarrow$) 假设 R 无零因子, 则任意 $ab \in (0)$ 有 $ab=0$, 进而 $a=0$ 或 $b=0$, 即 $a \in (0)$ 或 $b \in (0)$, 从而 R 的零理想是素理想.

□

6. 设 R 是交换环, I 是环 R 的非零理想, J 是 I 的素理想, 证明: J 是 R 的理想.

Pf. 任取 $a \in J$ 和 $r \in R$, 证 $ar \in J$. 由于 J 是 I 的素理想, 存在 $x \in I$ 而 $x \notin J$. 注意到

$$x(ar) = (rx)a \in (RI)J \subseteq IJ \subseteq J$$

而 $x \in I$, $ar \in JR \subseteq IR \subseteq I$, 故由 J 是 I 的素理想, x 和 ar 至少有一个在 J 中. 但 $x \notin J$, 故 $ar \in J$. 从而 $JR \subseteq J$.

由 R 是交换环知 J 是 R 的理想.

□